

Segunda Lei da Termodinâmica

Profa. Claudia Rosa

Universidade Estadual do Maranhão – Termodinâmica

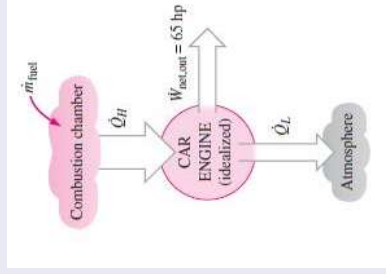
9 de maio de 2026

Exemplo II Wylen Ex-7.4

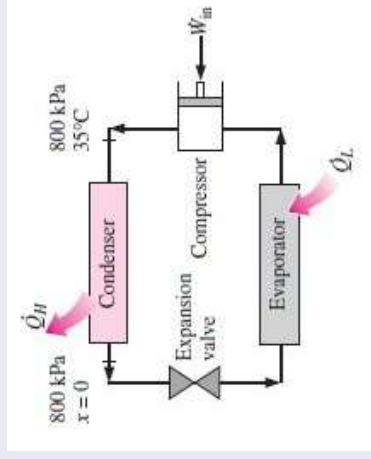
Uma máquina de condicionamento de ar deve ser utilizada para manter um ambiente a 24°C . A carga térmica a ser removida deste ambiente é igual a 4 kW . Sabendo que o ambiente externo está a 35°C , estime a potência necessária para acionar o equipamento.

Exemplo III Cengel 6.2

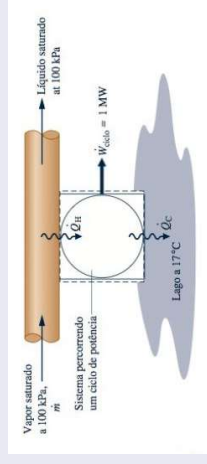
Um motor de carro com potência de 65 hp tem uma eficiência térmica de 24%. Determine a taxa de consumo de combustível deste carro se o combustível tiver um poder calorífico de 19.000 Btu/lbm (ou seja, 19.000 Btu de energia são liberados para cada lbm de combustível queimado).



O refrigerante-134a entra no condensador de uma bomba de calor residencial a 800 kPa e 35 °C a uma taxa de 0,018 kg/s e sai a 800 kPa como um líquido saturado. Se o compressor consome 1,2 kW de potência, determine (a) o COP da bomba de calor e (b) a taxa de absorção de calor do ar externo.

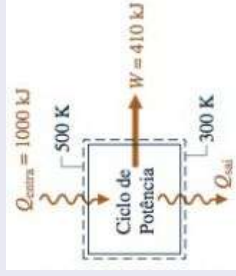


Conforme ilustrado na Fig. abaixo, um sistema que percorre um ciclo de potência desenvolve a potência líquida de saída de 1 MW enquanto recebe energia por transferência de calor a vapor d'água condensando de vapor saturado para líquido saturado à pressão de 100kPa. A energia é descarregada do ciclo por transferência de calor para um lago próximo a 17°C. Essas são as únicas trocas de calor significativas. Os efeitos de energia cinética e de energia potencial podem ser ignorados. Para operação em regime permanente, determine a vazão mássica teórica mínima de vapor, em kg/se, requerida por qualquer ciclo como esse.



Exemplo VI Shapiro 5.1

Um inventor alega ter desenvolvido um ciclo de potência capaz de fornecer uma saída líquida de trabalho de 410 kJ por meio de uma entrada de energia por transferência de calor de 1000 kJ. O sistema percorrendo o ciclo recebe a transferência de calor de gases quentes à temperatura de 500 K e descarrega energia por transferência de calor para atmosfera a 300 K. Avalie essa afirmação.



Considerando que o ciclo recebe uma transferência de calor de um gás quente a 600 K enquanto dos outros dados permanecem inalterados.